

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần	Tên tiếng Việt: Lập trình hướng đối tượng Tên tiếng Anh: Object-Oriented Programming			
Mã học phần	CMP167			
Thuộc khối kiến thức	Kiến thức GD đại cương		Kiến thức GD chuyên nghiệp	
	☐ Kiến thức bắt buộc	☐ Kiến thức tự chọn	☒ Kiến thức bắt buộc	☐ Kiến thức tự chọn
Trình độ đào tạo	Đại học			
Số tín chỉ	3 (3, 0) TC			
Học phần học trước/ song hành	Kỹ thuật lập trình (CMP164) – <i>Học phần trước</i>			
Mục tiêu của học phần	Giới thiệu cho sinh viên những tính chất cơ bản, nguyên lý, cách tiếp cận và phương pháp lập trình hướng đối tượng. Đồng thời, hướng dẫn sinh viên áp dụng những kiến thức đó để xây dựng, thiết kế những ứng dụng thực tế bằng ngôn ngữ lập trình Java.			
Đơn vị quản lý học phần	Khoa Công nghệ Thông tin			

Bảng trích ngang ma trận sự đóng góp của mỗi học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT

Mã HP	Học phần	Chuẩn đầu ra CTĐT (PLO)								
		PLO 1	PLO 2	PLO3	PLO 4	PLO 5	PLO 6	PLO 7	PLO8	PLO9
CMP167	Lập trình hướng đối tượng	-	PI2.1 /2 PI2.2 /2 PI2.3 /2	PI3.1/2	-	-	-	-	PI8.1/2	-

Chuẩn đầu ra của học phần (CLO)

Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcome)	Chỉ số đo lường (PI) việc đạt CDR của CTĐT	Tương ứng với CDR của CTĐT
CLO1: Xác định được những khái niệm, tính chất của phương pháp lập trình hướng đối tượng.	PI2.1	PLO2
CLO2: Áp dụng được những nguyên lý và phương pháp lập trình hướng đối tượng để giải quyết những bài toán thực tế.	PI2.2, PI2.3 PI3.1, PI8.1	PLO2 PLO3, PLO8
CLO3: Thiết kế được các chương trình theo hướng đối tượng cho bài toán cụ thể.		

Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần này giúp sinh viên tiếp cận với các khái niệm cơ bản, các tính chất, đặc điểm của phương pháp lập trình hướng đối tượng, từng bước tiếp cận cách phân tích, thiết kế và hiện thực một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng. Đồng thời, sinh viên bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java, có thể sử dụng ngôn ngữ Java để hiện thực được một chương trình theo

phương pháp hướng đối tượng.					
Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học của học phần	Phương pháp	Mục tiêu			
	Thuyết giảng	Giảng dạy lý thuyết trên lớp kết hợp với lập trình minh hoạ nhằm cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng của môn học một cách khoa học, logic.			
	Giải thích	Giảng viên hướng dẫn và giải thích chi tiết cụ thể các nội dung liên quan đến bài học.			
	Thảo luận	Trong quá trình học, cho sinh viên thảo luận về các bài học lý thuyết. Thông qua việc hỏi đáp giữa giáo viên và sinh viên để làm rõ các nội dung kiến thức trong môn học.			
	Bài tập	Hướng dẫn sinh viên giải các bài tập lập trình nhằm từng bước nâng cao kỹ năng lập trình hướng đối tượng theo nội dung lý thuyết của từng bài học, giúp sinh viên hiểu rõ và biết vận dụng nội dung các bài học vào các vấn đề thực tiễn.			
	Nghiên cứu bài học, đọc tài liệu tham khảo	Để giúp sinh viên tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu thì sinh viên phải đọc trước các tài liệu liên quan trước mỗi bài giảng, thực hiện các bài tập được thiết kế cho từng bài học. Đọc thêm các tài liệu tham khảo ở nhà, tìm hiểu thêm các kiến thức liên quan trên Internet.			
Nội dung chi tiết học phần					
BÀI SỐ (1)	TÊN BÀI (2)	Số tiết		Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học (5)	Đáp ứng CĐR của HP (5)
		LT (3)	T H (4)		
BÀI 1	Giới thiệu về OOP	3		Thuyết giảng: giới thiệu cơ bản OOP. Thảo luận: sinh viên nắm rõ các khái niệm và nêu ví dụ.	CLO1
1.1.	Một số khái niệm				
1.2.	Ngôn ngữ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng				
1.3.	Các tính chất của lập trình hướng đối tượng				
1.4.	So sánh lập trình cấu trúc và lập trình hướng đối tượng				
BÀI 2	Các khái niệm cơ sở của OOP	2		Thuyết giảng: các khái niệm cơ sở của OOP gồm lớp, thể hiện, biến đổi tượng, thông điệp; các đặc tính bao đóng, kế thừa, đa hình và ví dụ minh họa. Thảo luận và làm bài tập về mô tả lớp Hàng hóa, Nhân viên, Khách hàng, ...	CLO1
2.1.	Kiểu dữ liệu trừu tượng				
2.2.	Lớp - thể hiện - biến đổi tượng - thông điệp				
2.3.	Tính bao đóng				
2.4.	Tính kế thừa				
2.5.	Tính đa hình				
BÀI 3	Giới thiệu về Java	5		Thuyết giảng: cấu trúc chương trình Java, các cấu trúc lệnh, các thao tác nhập/xuất cơ bản và ví dụ minh họa.	CLO1 CLO2
3.1.	Môi trường Java				
3.2.	Cấu trúc chương trình Java				

3.3.	Các phần tử cơ sở trong Java			Thảo luận và làm bài tập viết các chương trình đơn giản với Java, bài tập cuối Bài 3.	
3.4.	Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh				
3.5.	Cấu trúc điều khiển lặp				
3.6.	Nhập/ xuất dữ liệu				
3.7.	Chuỗi				
3.8.	Mảng				
3.9.	Gói java.lang				
BÀI 4	Lớp – Kiểu dữ liệu trừu tượng	10		Thuyết giảng: kiểu dữ liệu trừu tượng, các thành phần truy cập lớp/phương thức. Các loại phương thức, kỹ thuật overloading. Thảo luận và làm bài tập xây dựng lớp, tạo đối tượng, bài tập cuối Bài 4.	CLO1 CLO2 CLO3
4.1.	Khái niệm				
4.2.	Lớp và access modifiers				
4.3.	Các phương thức và thuộc tính				
4.4.	Tham số cho phương thức				
4.5.	Xây dựng đối tượng				
4.6.	Một số lớp cơ bản của Java				
BÀI 5	Kế thừa - đa hình	5		Thuyết giảng: các vấn đề liên quan đến tính kế thừa và đa hình, kỹ thuật overriding. - Thảo luận và làm bài tập xây dựng lớp kế thừa, kỹ thuật overriding, bài tập cuối Bài 5.	CLO2 CLO3
5.1.	Tính kế thừa – Inheritance				
5.2.	Phương thức Overriding				
5.3.	Xây dựng và hiện thực lớp con				
5.4.	Phân cấp kế thừa				
5.5.	Tính đa hình				
5.6.	Ngăn chặn kế thừa				
5.7.	Ép kiểu đối tượng				
BÀI 6	Lớp trừu tượng	5		Thuyết giảng: lớp trừu tượng, phương thức trừu tượng, các đặc điểm của lớp trừu tượng và ví dụ minh họa. Thảo luận và làm bài tập lớp trừu tượng, bài tập cuối Bài 6	CLO2 CLO3
6.1.	Khái niệm				
6.2.	Hiện thực lớp và phương thức trừu tượng				
6.3.	Các đặc điểm lớp trừu tượng				
BÀI 7	Xử lý ngoại lệ, cơ chế gom rác	3		Thuyết giảng: cơ chế quản lý và xử lý lỗi, cơ chế giải phóng vùng nhớ trong Java và ví dụ minh họa. Thảo luận và làm bài tập quản lý và xử lý lỗi.	CLO2 CLO3
7.1.	Các loại lỗi của chương trình				
7.2.	Cấu trúc các lớp quản lý lỗi của Java				
7.3.	Bẫy lỗi bằng try...catch...finally				
7.4.	Lan truyền lỗi				
7.5.	Xuất Exception				

7.6.	Tự định nghĩa Exception				
7.7.	Cơ chế gom rác				
BÀI 8	Giao diện, gói	2			
8.1.	Khái niệm giao diện – Interface				
8.2.	Các thuộc tính của Interface				
8.3.	Interface và lớp trừu tượng				
8.4.	Các phương thức Private và static				
8.5.	Các phương thức mặc định				
8.6.	Gói – Package				
8.7.	Tạo và sử dụng package				
BÀI 9	Lập trình tổng quát	8			
9.1.	Giới thiệu				
9.2.	Định nghĩa một lớp Generic				
9.3.	Các phương thức Generic				
9.4.	Java Collections Framework				
9.5.	Interfaces trong Collections Framework				
9.6.	Các Collections thông dụng				
BÀI 10	Lập trình giao diện - Luồng dữ liệu	2			
10.1.	Các thành phần lập trình giao diện				
10.2.	Xử lý sự kiện				
10.3.	Các thành phần giao diện với Swing				
10.4.	Khái niệm luồng dữ liệu				
10.5.	Đồng bộ hoá đa luồng trong Java				
TỔNG CỘNG:		45			
Phương pháp kiểm tra/đánh giá	Điểm thành phần	Quy định		Bài đánh giá	Trọng số
	Điểm đánh giá quá trình	Chuyên cần, tích cực			15%
		Bài tập về nhà/tại lớp		Bài 1- 10	15%
		Bài kiểm tra giữa kỳ		Bài 3 - 6	20%
	Điểm thi kết thúc HP	Thi trắc nghiệm (bắt buộc dự thi)		Bài 1- 10	50%
Tài liệu	Tài liệu/giáo	Trương Thị Minh Châu (2021). Tài liệu học tập học phần ”Lập trình			

phục vụ học phần	trình chính	Hướng đối tượng”. HUTECH		
	Tài liệu tham khảo/bổ sung	Cay S. Horstmann (2019). Core Java Volume I – Fundamentals, 11 th Edition C.Thomas Wu (2010). An Introduction to Object-Oriented Programming with Java, 5 th Edition		
	Các phần mềm	Eclipse Java development tools (JDT) 2. IntelliJ IDEA		
Hướng dẫn sinh viên tự học	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên	
	BÀI 1: Giới thiệu về OOP 1.1. Một số khái niệm 1.2. Ngôn ngữ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng 1.3. Các tính chất của lập trình hướng đối tượng 1.4. So sánh lập trình cấu trúc và lập trình hướng đối tượng	6	Đọc Bài 1 Đọc Chương 1	
	BÀI 2: Các khái niệm cơ sở của OOP 2.1. Kiểu dữ liệu trừu tượng 2.2. Lớp - thể hiện - biến đổi tượng - thông điệp 2.3. Tính bao đóng 2.4. Tính kế thừa 2.5. Tính đa hình	4	Đọc Bài 2 Đọc Chương 1	
	BÀI 3: Giới thiệu về Java 3.1. Môi trường Java 3.2. Cấu trúc chương trình Java 3.3. Các phần tử cơ sở trong Java 3.4. Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh 3.5. Cấu trúc điều khiển lặp 3.6. Nhập/ xuất dữ liệu 3.7. Chuỗi 3.8. Mảng 3.9. Gói java.lang	10	Đọc Bài 3 Đọc Chương 2-3 Đọc Chương 2, 3, 5, 6 Cài đặt Eclipse/ IntelliJ IDEA.	
	BÀI 4: Lớp – Kiểu dữ liệu trừu tượng 4.1. Khái niệm 4.2. Lớp và access modifiers 4.3. Các phương thức và thuộc tính 4.4. Tham số cho phương thức 4.5. Xây dựng đối tượng 4.6. Một số lớp cơ bản của Java	20	Đọc Bài 4 Đọc Chương 4 Đọc Chương 4, 7	
	BÀI 5: Kế thừa, đa hình 5.1. Tính kế thừa – Inheritance 5.2. Phương thức Overriding 5.3. Xây dựng và hiện thực lớp con 5.4. Phân cấp kế thừa 5.5. Tính đa hình 5.6. Ngăn chặn kế thừa 5.7. Ép kiểu đối tượng	10	Đọc Bài 5 Đọc Chương 5 Đọc Chương 13	
	BÀI 6: Lớp trừu tượng 6.1. Khái niệm 6.2. Hiện thực lớp và phương thức trừu tượng 6.3. Các đặc điểm của lớp trừu tượng	10	Đọc Bài 6 Đọc Chương 5 Đọc Chương 13	
	BÀI 7: Xử lý ngoại lệ, cơ chế gom rác 7.1. Các loại lỗi của chương trình	6	Đọc Bài 7 Đọc Chương 7	

	7.2. Cấu trúc các lớp quản lý lỗi của Java 7.3. Bẫy lỗi bằng try...catch...finally 7.4. Lan truyền lỗi 7.5. Xuất Exception 7.6. Tự định nghĩa Exception 7.7. Cơ chế gom rác		Đọc Chương 8
	BÀI 8: Giao diện, gói 8.1. Khái niệm giao diện – Interface 8.2. Các thuộc tính của Interface 8.3. Interface và lớp trừu tượng 8.4. Các phương thức Private và static 8.5. Các phương thức mặc định 8.6. Gói – Package 8.7. Tạo và sử dụng package	4	Đọc Bài 8 Đọc Chương 6
	BÀI 9: Lập trình tổng quát 9.1. Giới thiệu 9.2. Định nghĩa một lớp Generic 9.3. Các phương thức Generic 9.4. Java Collections Framework 9.5. Interfaces trong Collections Framework 9.6. Các Collections thông dụng	16	Đọc Bài 9 Đọc Chương 8-9 Đọc Chương 9-11
	BÀI 10: Lập trình giao diện – lập trình luồng 10.1. Các thành phần lập trình giao diện 10.2. Xử lý sự kiện 10.3. Các thành phần giao diện với Swing 10.4. Khái niệm luồng dữ liệu 10.5. Đồng bộ hoá đa luồng trong Java	4	Đọc Bài 10 Đọc Chương 10 -12 Đọc Chương 14
Các yêu cầu của HP			

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2022

Trưởng khoa/viện**Trưởng ngành/bộ môn****Người biên soạn****PGS. TS. Võ Đình Bảy****TS. Huỳnh Quốc Bảo****ThS. Trương Thị Minh Châu***** Ghi chú tổng quát:**

Trường hợp đề cương học phần cần được phát cho sinh viên thì bổ sung thêm thông tin sau:

Giảng viên phụ trách học phần

Họ và tên: Trương Thị Minh Châu	Học hàm, học vị: thạc sĩ
---------------------------------	--------------------------

Địa chỉ cơ quan: khoa CNTT (HUTECH)	Điện thoại liên hệ: 0908.539.045
Email: ttm.chau@hutech.edu.vn	Trang web:

Giảng viên hỗ trợ học phần/trợ giảng (nếu có)

Họ và tên:	Học hàm, học vị:
Địa chỉ cơ quan:	Điện thoại liên hệ:
Email:	Trang web:

Cách liên lạc với giảng viên:	- Số điện thoại của giảng viên - Trao đổi qua Zalo của giảng viên - Trao đổi qua email giảng viên
-------------------------------	---